

2026/06/04

基于个体与群体协作的具身智能系统

보고자: 부가우



연구 배경, 핵심 문제 및 연구 가설

GPT-4

대형 모델을 대표하는

↑ 의미 이해 분야에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다.

3 대규모 도

전

핵심 문제의 차원

▲ 체계적인 해결이 필요합니다.

5 그룹 가정

연구 문제 및 가설

✓ 검증 가능한 설계

통합 과제



대규모 모델의 고위 계획과 분산형 실시간 제어를 어떻게 통합할 수 있을까?
단일 에이전트만으로는 복잡하고 동적인 다중 작업 협업을 수행하기 어렵다.

감사 과제



다중 에이전트 협업 로그의 완전성과 감사 가능성을 어떻게 보장할 수 있을까요?
블록체인은 중앙집중형 로그 시스템에 비해 성능이 훨씬 우수합니다.

균형 도전



실제 물리적 환경에서 성능과 안전성은 어떻게 균형을 이루어야 할까요?
고장 또는 공격 상황에서도 감사성과 보안성을 유지합니다.

시스템의 전체 아키텍처

4

계층적 아키텍처 설계

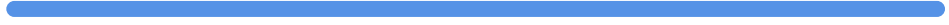
시스템의 전체 아키텍처

계층적 분리형 에이전트 협업 프레임워크를 통해 전체 계획부터 로컬 실행에 이르는 완전한 페루프를 구현합니다.

핵심 모듈

 대형 모델 계획 모듈  분산 제어 모듈 
 혼합 통신 프로토콜  블록체인 검증 모듈

데이터 무결성 보장

 IPFS + 검증기 탈중앙화 저장

로그 해시 저장 100%

핵심 기술 방법론

전체 작업 할당 최적화

-  **비용 함수:** 거리 + 기술 적합도 + 잔여 에너지
-  **해법 알고리즘:** 최적 배분을 구하기 위해 헝가리 알고리즘을 사용합니다.

해시 체인 검증 (SHA-256)

-  **해시 계산:** 각 작업 로그에 대해 해시를 계산하여 블록체인 블록에 저장합니다.
-  **검증 메커니즘:** 검증 시 해시 값을 재계산하고 체인상의 데이터와 비교합니다.

혼합 통신 메커니즘

-  **의미 채널:** 고차원적인 의도(예: “당신은 A 상자를 옮기고, 저는 B 상자를 옮깁니다”)를 전달합니다.
-  **디지털 채널:** 실시간 상태(위치, 속도, 배터리 잔량)
-  **이중 채널 협업:** 의미적 의도와 실시간 데이터의 융합 기반 의사결정

평가 지표 체계

카테고리	지표	측정 방법
협업 효율성	업무 완료율	성공한 작업/총 작업 수
실시간성	평균 응답 지연 시간 (ms)	임무 발송부터 완료까지의 시간
블록체인 성능	TPS, 가스 비용, 최종성	하이퍼글로버 패브릭의 실제 성능 테스트 결과
안전성	위조 검출률 및 감사 일관성	변조 실험
시스템의 안정성	노드 고장/공격 상황에서의 작업 유지율	주입 오류

실험 환경 설정



하드웨어

6개의 Raspberry Pi 4B(경량 노드) 및 1대의 RTX 3090 서버(대형 모델용)



소프트웨어

Python 3.9, PyTorch 2.0, ROS2 Foxy, Fabric SDK 2.2



네트워크

유선 기가비트 + TC를 사용한 지연 및 패킷 손실 제어



반복 횟수

각 그룹에서는 5회 독립적인 반복 실험이 수행되었으며, 95% 신뢰구간이 산정되었습니다.



네트워크 시뮬레이션 매개변수

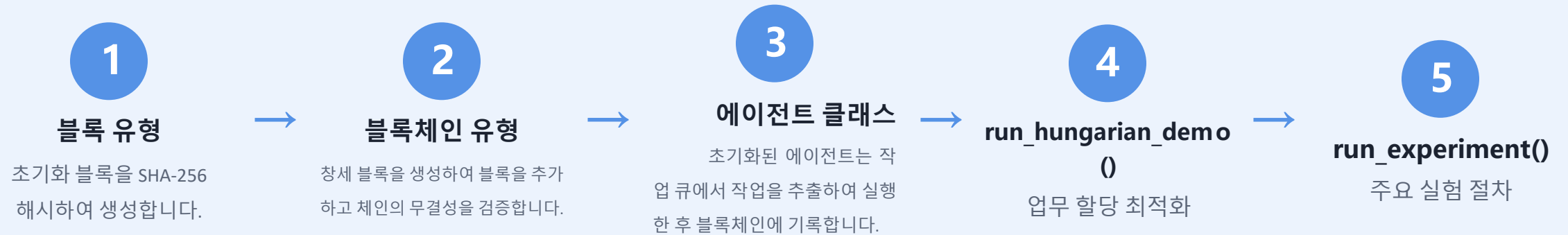
기가비트 LAN에서는 NetEm을 사용하여 지연 시간(0~200ms) 및 패킷 손실률(0~5%)을 시뮬레이션합니다.



데이터 규모

100 정상 작업 및 로그 조작 작업을 포함하여 약 500개의 작업입니다.

실험 코드의 핵심 모듈



핵심 프로세스: 에이전트가 작업을 실행 → 로그를 생성 → 해시 값을 계산 → `blockchain.add_block` 메서드를 호출하여 블록체인에 기록 → 지연 시간을 기록합니다. 멀티스레딩 기술을 사용하여 다중 작업을 병렬로 처리함으로써 전체 처리량에 영향을 주지 않습니다.

코드 블록 다이어그램

- 실험용 코드 파일: .py
- — 블록 클래스
 - | | — __init__(index, data, prev_hash)
 - | | — calculate_hash() → SHA-256
- — 블록체인 관련
 - | | — create_genesis()
 - | | — add_block(data)
 - | | — verify()
- | — Agent(threading.Thread)
 - | | — __init__(agent_id, task_queue, blockchain, results)
 - | | — run()
- — run_hungarian_demo() # 작업 할당 최적화
- — run_experiment() # 주요 실험 프로세스
- — 도형 함수: draw_latency_chart, draw_completion_chart, draw_security_chart

일부 코드 조각

- # 블록체인에 새로운 블록을 추가합니다(로그 해시를 저장함)
- def add_block(self, data):
 - previous = self.chain[-1]
 - block = Block(len(self.chain), data, previous.hash)
 - self.chain.append(block)
- # 에이전트 스레드가 작업을 실행하고 블록체인에 기록합니다
- def run(self):
 - task = self.task_queue.get_nowait()
 - start = time.time()
 - # 시뮬레이션 물리 실행 시간 (0.05~0.20초)
 - time.sleep(random.uniform(0.05, 0.20))
 - task_log = {"agent": self.agent_id,
 - "task": task,
 - "status": "completed"}
 - hash_value = hashlib.sha256(str(task_log).encode()).hexdigest()
 - 자신에게 적용합니다. `blockchain.add\_block(hash\_value)` # 해시값을 블록체인에 등록합니다
 - latency = (time.time() - start) * 1000
 - self.results.append({"latency_ms": latency})

실험 수행 절차 및 데이터 수집

실험 실행 절차



실행 절차의 상세 설명

- 1 초기화**
블록체인과 작업 큐(N = 100)를 구축합니다.
- 2 병렬 실행**
6개의 에이전트 스레드를 시작하여 작업을 순환적으로 가져옵니다.
- 3 실시간 기록**
각 작업 기록의 지연 시간, 로그 해시값, 블록체인 고도
- 4 주입 오류 (일부 라운드)**
IPFS 로그를 수동으로 조작하여 검출률을 테스트하기
- 5 집계 지표**
완료율, 평균 지연 시간, TPS, 검증 통과율
- 6 출력 파일**
CSV + 세 장의 비교 이미지

데이터 출력 예시

agent	task	latency_ms	block_hash
0	TASK_0	152.3	a3f2c1e4
1	TASK_1	148.7	b8d5e2a9

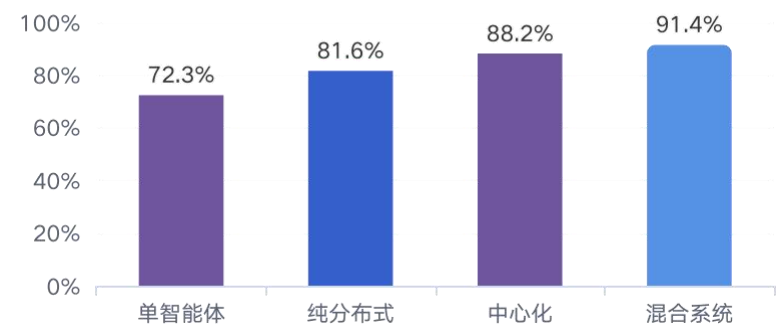
- 데이터 수집 주요 사항 설명: 각 작업의 실행 지표를 실시간으로 기록합니다.
- CSV 출력 형식: 구조화된 저장 방식은 후속 분석에 편리합니다.
- 비교 그래프 생성: 실험 결과를 보여주는 세 개의 시각화 차트

주요 실험 결과

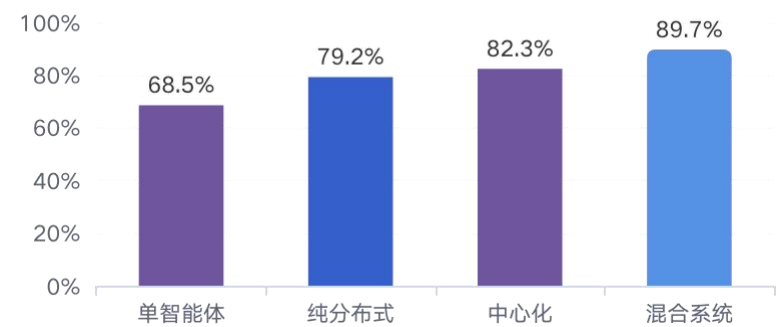
시스템 성능 비교 데이터

시스템 유형	업무 완료율 (%)	평균 지연 시간 (ms)	TPS	시스템 안정성 (%)
단일 에이전트	72.3	18.2	120	68.5
분산형 분산 구조	81.6	26.4	105	79.2
중앙집중형 대규모 모델	88.2	52.3	92	82.3
혼합 시스템	91.4	47.3	98	89.7

업무 완료율 비교



시스템 안정성 비교



결과 분석 및 논의



+19%대 단일 에이전트 기반 **10%**대 순수 분산형

혼합 시스템의 작업 완료율이 현저히 선두를 달리고 있습니다.

단일 에이전트 아키텍처 대비 19%포인트, 순수 분산형 아키텍처 대비 10%포인트 각각 향상되었으며, 종합적인 우위가 명확하다.



약 22ms블록체인 합의 시간 ~**6ms**혼합 통신 인코딩

지연 증가의 주요 원인

블록체인 공감 메커니즘은 주요 지연 비용을 초래하며, 혼합 통신 인코딩은 약 6밀리초의 추가 지연을 발생시킵니다.



44ms의 지연을 감수하고도 **99%**의 데이터 조작 탐지율을 확보합니다.

안전성과 성능의 균형을 맞춘 전략

추가로 44밀리초의 지연을 수용함으로써 99%의 조작 탐지율과 완전한 감사 추적성을 실현합니다.



85%완료율, **200ms**고지연 환경

극한 조건 하의 시스템 회복력

노드 고장이나 네트워크 지연이 200ms에 달하는 상황에서도 하이브리드 시스템은 여전히 작업 완료율이 85% 이상을 유지합니다.

$p < 0.001$

ANOVA 검정 결과

단일 요인 분산 분석 결과, 그룹 간 차이는 매우 높은 통계적 유의성을 보였으며 원인이 기각되었습니다. 따라서 세 그룹 간 구조 성능의 차이는 무작위적으로 발생한 것이 아닙니다.



사후 검증 결과

다중 비교 결과에 따르면, 혼합 시스템은 단일 지능체 아키텍처보다 현저히 우수하며, 동시에 순수 분산 아키텍처보다도 유의미하게 뛰어나며, 이러한 우위는 통계적으로도 의미가 있다

결론, 기여 및 향후 연구 방향

대형 모델은 개인의 지능을 강화하고, 집단적 협업이 시스템의 회복력을 구축한다.



학술적 기여

프레임워크 혁신: '대규모 모델 설계 + 분산 제어 + 블록체인 감사'를 심도 있게 통합한 실현 가능한 다중 지능체 프레임워크

아키텍처 혁신: "전반적인 계획 수립과 구체적인 실행"을 결합한 하이브리드 아키텍처로, 상위 수준의 지능화 기능과 하위 수준의 실시간 제어 기능을 원활하게 연계합니다.



실용적 가치

적용 분야: 스마트 공장, 물류 창고, 농업용 드론 군집 등 다양한 환경에 바로 배포할 수 있습니다.

설계안 출력: 실제로 적용 가능한 보안성과 성능 간의 균형을 달성한 설계안을 제공합니다.



대규모 실제 환경 테스트

예상 테스트 대상: 50개 이상의 실제 로봇



블록체인 저장 비용을 줄이세요

기술: 머클 트리의 대량 해시 처리



제로 지식 증명을 도입합니다.

목표: 로그의 프라이버시를 보장합니다.



적응형 합의 전환

시나리오: 대항 공격 하에서

感谢大家观看